

高标科技压力测试报告

广东高标智能科技股份有限公司（创业板 IPO 在审） | 美元重置·油价冲击情景定量测算

日期：2026-09-16 | 数据来源：招股说明书（申报稿，2026-06-18 受理；财务报告期 2023-2025）

模型：`~/hermes_data/ipos/gaobiao/scenario_model.py`（参数可调、可重跑） | 声明：本报告为压力测试，非盈利预测。

一、事实（已发生、可核验）

- 业务：短交通智能控制器占主营收入 91.7%（全球市占率 20.7%，第一；均价 45.23 元/台）；E-bike 电驱系统 7.6%；机器人运控组件 0.7%。境外收入占 8.13%（欧元、美元结算）。
- 2025 年经营基准：主营收入 20.52 亿元；直接材料 12.72 亿元（占收入 62.0%、占主营成本 82.2%）；主营毛利 5.04 亿元（毛利率 24.59%）；期间费用 2.87 亿元；利润总额 2.08 亿元；净利润 1.82 亿元（有效税率 12.45%）。
- 招股书自带敏感性：材料价格 $\pm 10\%$ $\rightarrow$ 主营成本 $\pm 8.2\%$ 、主营毛利 25.2%（反向）。
- 历史价格行为：2024 年行业“以价换量”，公司控制器均价跟随下降 6.46%——降价传导有实证，提价传导无样本。
- 客户结构：前五大客户占 65.55%（雅迪、爱玛、台铃、九号、小刀等整车厂）；B2B 零部件供应商，非整车/品牌商。
- 缓冲：存货 3.31 亿元，约合 3.1 个月材料消耗（战略囤料的上限）。

二、假设（外生输入，非预测）

情景设定（三档，含油价映射；全部为假设）：

情景	油价情景	材料涨幅 m	提价传导 k	人民币	销量	费用通胀
S1 温和	\$150-200	+25%	0.65	升值 5%	持平	+10%
S2 压力	\$200-250	+45%	0.50	升值 10%	-5%	+20%
S3 恶性	\$250-300	+70%	0.45	升值 15%	-12%	+30%

- k 定义：实际提价 $\div$ 维持毛利所需提价。因仅有 2024 年降价样本，上行传导按保守区间取值（0.45-0.65）。
- 油价数值为压力情景口径（方向：美元重置下的能源重定价；数值为极端假设转述）。
- 方法：线性外推（与招股书敏感性同法）；未计入其他收益+投资收益（约 +0.2 亿元/年缓冲）、亏损情景未计税盾递延、销量影响以毛利近似边际贡献。

三、推导过程

- 材料杠杆： $\lambda = 12.72 / 20.52 = 62.0\%$ —— 材料每涨 1%，需提价 0.62%（相对收入）才能保住毛利。
- 毛利桥： $\Delta G = -(1-k) \times m \times 12.72$ 亿元。
- 平衡阈值：毛利归零 $m^* = 39.7\% / (1-k)$ ；净利归零 $m^{**} = 16.3\% / (1-k)$ 。
- 完整算例（S2）：材料 +45% $\rightarrow$ 成本 +5.72 亿元；所需提价 = $62.0\% \times 45\% = 27.9\%$ ；实际提价 = $0.50 \times 27.9\% = 13.95\%$ ；收入端 +2.86 亿元； $\Delta G = +2.86 - 5.72 = -2.86$ 亿元。叠加汇率 -0.17、销量 -0.25、费用 -0.57（亿元），利润总额 2.08 $\rightarrow$ -1.78 亿元，净利 -1.56 亿元。
- 情景结果（亿元；收入/毛利为主营口径，净利为合并口径）：

情景	收入	毛利（毛利率）	净利
S1 温和	22.59	3.93 (17.4%)	0.52 (-71%)

情景	收入	毛利 (毛利率)	净利
S2 压力	23.38	2.18 (9.3%)	-1.56 (亏损)
S3 恶性	24.53	0.15 (0.6%)	-3.97 (亏损)
反事实 S2-k=0.8	25.10	3.90 (15.5%)	-0.06 (≈打平)

损失拆解 (亿元；对利润总额的影响)：

情景	成本-提价	汇率	销量	费用
S1 温和	-1.11	-0.08	0.00	-0.29
S2 压力	-2.86	-0.17	-0.25	-0.57
S3 恶性	-4.90	-0.25	-0.61	-0.86
反事实 S2-k=0.8	-1.15	-0.17	-0.25	-0.57

四、结论

- 杀伤在成本端，不在需求端：62.0% 的材料杠杆是最大风险敞口；材料每涨 10%，净利减少约 18% 至 61% (视传导率 k)。
- 情景损失：温和情景净利 0.52 亿元 (-71%)；压力情景转亏 -1.56 亿元；恶性情景亏 -3.97 亿元。短期利润先受伤。
- 生死开关是提价传导率 k ：修复至约 0.81 (S2 条件下) 即可打平；提价物理空间很小——S2 仅需 +12.6 元/台，约合整车零售价的 0.50%。卡点是时滞与议价，不是空间。
- 名义 $\neq$ 实际：即使保住 5.04 亿元名义毛利，累计通胀 40% 后实际购买力约 3.60 亿元 (“货是货，币是币”)。
- 判断：压力情景击穿利润，但不击穿商业逻辑；跟踪调价动作与季度毛利率即可观测翻转。

五、临界点 (何时发生变化)

① 双阈值表 (材料涨幅达到该值时，先净利归零、再毛利归零)：

提价传导率 k	净利归零 m^{**}	毛利归零 m^*
0	16.3%	39.7%
0.3	23.3%	56.6%
0.5	32.6%	79.3%
0.65	46.6%	113.3%
0.7	54.4%	132.2%
0.8	81.6%	198.3%

- ② 打平临界 (S2 条件)： $k^* \approx 0.81$ ($k=0.8$ 时净利 -0.06 亿元)——传导率的开关点。
- ③ 情景切换触发：油价上破 \$200 $\rightarrow$ S1 切 S2；上破 \$250 $\rightarrow$ S2 切 S3。
- ④ 时间缓冲：存货约 3.1 个月；战略囤料窗口 1-2 个季度。
- ⑤ 观测锚：公司及同业 (八方股份、安乃达) 调价函；季度毛利率；布伦特油价；人民币汇率；材料采购价。

附注：全部外生假设 (m/k /汇率/量/费用) 可调，模型可重跑：python3

~/hermes_data/ipos/gaobiao/scenario_model.py